أكاديمية همم التعليمية
Himm Education Academy

إهداء همم ترقى سلم المجد

ملف سهرة الكيمياء للصف 11
المراجعة النهائية

الإرادة سر النجاح

+968 9961 9994 k.albrwani كيمياء الطلبة

مواصفات امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الدراسية	الوزن النسبي	توزيع درجات هدف التقويم الأول (20 درجة)			توزيع درجات هدف التقويم الثاني (40 درجة)			مجموع الدرجات
		المعرفة والفهم			التطبيق والاستدلال			
		منخفض الصعوبة 40 %	متوسط الصعوبة 40 %	مرتفع الصعوبة 20 %	منخفض الصعوبة 40 %	متوسط الصعوبة 40 %	مرتفع الصعوبة 20 %	
السادسة	22 %	2	2	-	4	4	1	13
السابعة	32 %	2	2	2	5	5	3	19
الثامنة	18 %	2	2	-	3	3	1	11
التاسعة	28 %	2	2	2	4	4	3	17
المجموع	100%	8	8	4	16	16	8	60
		20			40			

يوضح الجدول التالي مجموعات بعض عناصر الجدول الدوري

1	2	13	14	15	16	17	18
IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0
Li	C	E	F	N	O	J	L
A	Mg	Al	Si	G	H	Cl	Ar
B	D	Ga	Ge	As	I	K	Kr

ملاحظة

C لا يمثل كربون

F لا يمثل فلور

H لا يمثل هيدروجين

I لا يمثل يود

K لا يمثل بوتاسيوم

أ- اذكر خاصيتين لكل عنصر من العناصر C و L

ب- أعط تكافؤ العنصرين E و G

ج- رتب العناصر K,I,D,B حسب السالبية الكهربائية.

د- رتب العناصر K,J,B,A حسب نقصان الخاصية لا فلزية

عند تفاعل الصوديوم والكبريت تنتج مادة صلبة صفراء من كبريتيد الصوديوم.

قارن بين نصف القطر الأيوني ونصف القطر الذري للصوديوم مع الكبريت.

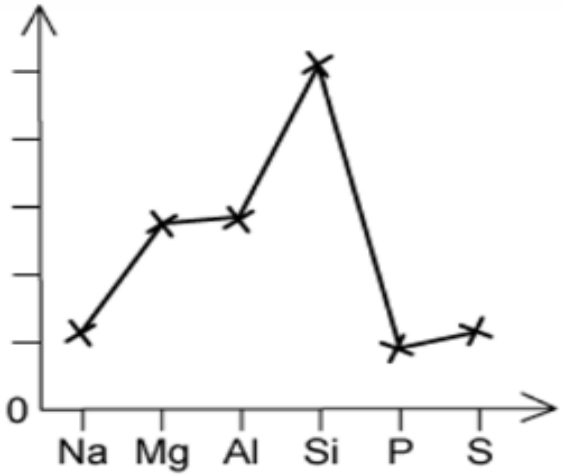
	نصف القطر الأيوني	نصف القطر الذري
أ	الصوديوم < الكبريت	الصوديوم < الكبريت
ب	الصوديوم > الكبريت	الصوديوم > الكبريت
ج	الصوديوم > الكبريت	الصوديوم > الكبريت
د	الصوديوم < الكبريت	الصوديوم < الكبريت

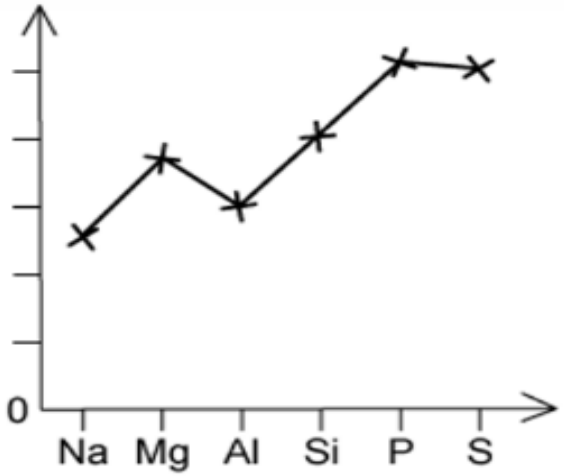
يمكنك الاستعانة بالجدول الدوري.

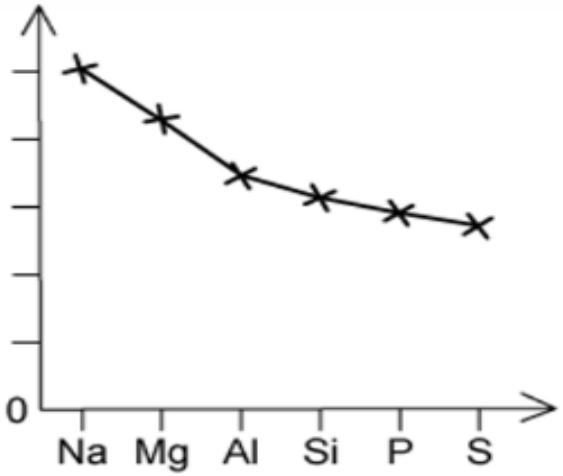
توضح الرسومات البيانية أدناه نمط الخصائص الفيزيائية لعناصر من الدورة الثالثة.

	الإجابة المناسبة
أ	التوصيل الكهربائي
ب	نصف القطر الذري
ج	نقطة الانصهار
د	طاقة التأين الأولى

ما الخاصية الفيزيائية التي لم يتم توضيحها؟







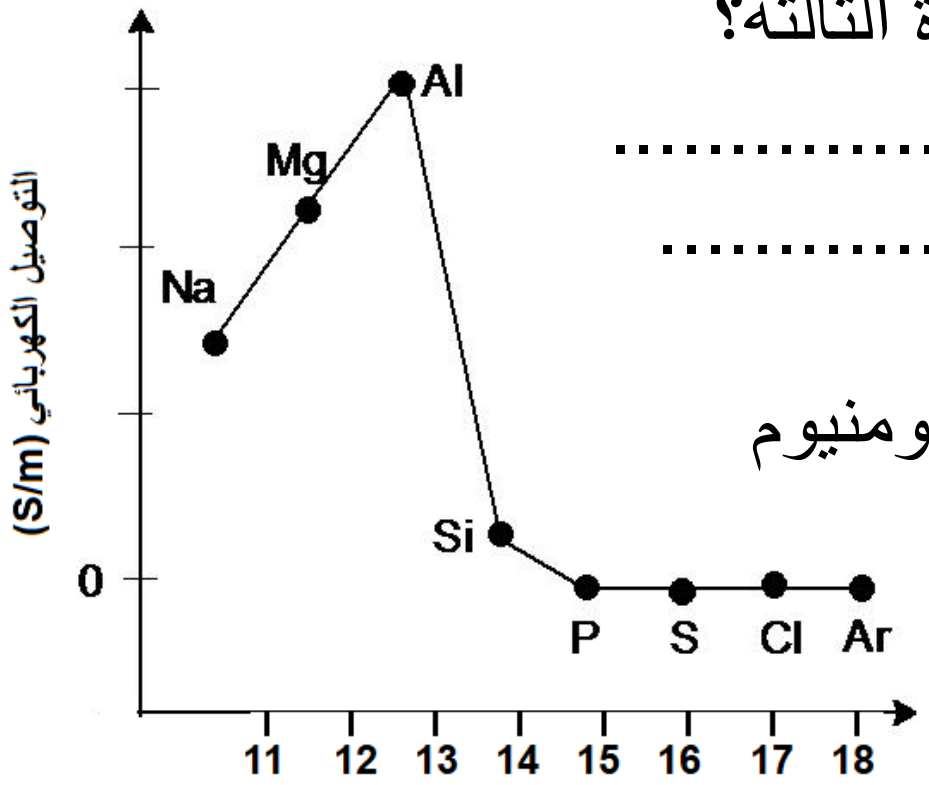
أي من التراكيب التالية سيكون له أعلى درجة غليان؟

اختر الإجابة	التركيب
أ	أيوني ضخم
ب	أيوني مع بعض الطابع التساهمي
ج	تساهمي ضخم
د	تساهمي بسيط

أي من التراكيب التالية سيكون له أقل درجة غليان؟

اختر الإجابة	التركيب
أ	أيوني ضخم
ب	أيوني مع بعض الطابع التساهمي
ج	تساهمي ضخم
د	تساهمي بسيط

يوضح التمثيل البياني التوصيل الكهربائي مقابل العدد الذري لعناصر الدورة الثالثة.



صف كيف تتغير قيم التوصيل الكهربائي عبر الدورة الثالثة؟

.....

.....

اشرح في ضوء التراكيب والروابط سبب امتلاك الألومنيوم قدرة أكبر على التوصيل الكهربائي من الصوديوم.

.....

تم إزالة الملصقات عن أربع زجاجات في المختبر.
أدرك الطالب أنه يمكنه التعرف بسهولة على محتويات أحدها؛ لأنه عند إضافة الماء فإنه لن يعطي أبخرة من كلوريد الهيدروجين.

أي المركبات لا ينتج عنها أبخرة HCl؟

أ) $AlCl_3$ ب) $SiCl_4$ ج) PCl_5 د $MgCl_2$

ما لون السحب الناتجة عن احتراق الفسفور الأبيض في الهواء؟

الخيار الصحيح	اللون
أ	أصفر
ب	أحمر
ج	أبيض
د	أزرق

ما لون اللهب الناتج عن احتراق الصوديوم في الهواء؟

الخيار الصحيح	اللون
أ	أصفر
ب	أحمر
ج	أبيض
د	أزرق

يوضح المخطط جزءا من الجدول الدوري

									H								He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

اكتب صيغة أكاسيد عناصر الدورة الثالثة في كل حالة، ضمن الصيغة الحالة الفيزيائية(s):

١- أكسيد لا يتفاعل مع الماء: .....

٢- أكسيدان حامضيان مكونان من نفس العنصر: ..... و .....

٣- أكسيد يذوب بسهولة في الماء ليعطي محلولا قلويا قويا: .....

٤- أكسيد متذبذب: .....

ما نوع الرابطة في أكسيد الفوسفور (V)(P_4O_{10})؟

الخيار الصحيح	الإجابة المناسبة
أ	أيوني
ب	تساهمي
ج	أيوني ضخم
د	أيوني مع بعض الطابع التساهمي

ما نوع التركيب في أكسيد الصوديوم (MgO)؟

اختر الإجابة	التركيب
أ	أيوني ضخم
ب	أيوني مع بعض الطابع التساهمي
ج	تساهمي ضخم
د	تساهمي بسيط

ما نوع التركيب في أكسيد الفوسفور (V)(P_4O_{10})؟

اختر الإجابة	التركيب
أ	أيوني ضخم
ب	أيوني مع بعض الطابع التساهمي
ج	تساهمي ضخم
د	تساهمي بسيط

ماذا يحدث للرقم الهيدروجيني للماء عندما يذوب فيه أكسيد الماغنيسيوم؟

	الإجابة المناسبة
أ	زيادة الرقم الهيدروجيني؛ لأن MgO حمضي
ب	انخفاض الرقم الهيدروجيني؛ لأن MgO قاعدي
ج	زيادة الرقم الهيدروجيني؛ لأن MgO قاعدي
د	لا يتغير الرقم الهيدروجيني؛ لأن MgO متعادل

تم صهر عينات منفصلة من أكاسيد MgO و SiO_2.
ثم تم اختبار كل عينة منصهرة لمعرفة ما إذا كانت توصل الكهرباء أم لا.
اقترح ما ستكون النتائج في كل حالة. اشرح إجاباتك.

MgO:.....

SiO_2:.....

أكمل الجدول التالي الذي يوضح تفاعل عناصر الدورة الثالثة مع الأكسجين:

العنصر	معادلة التفاعل	شرط التفاعل	سرعة التفاعل	اللهب	الناتج
Na	$4\,Na_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\,Na_2O_{(s)}$	تسخين	عنيف	أصفر ساطع	أبيض صلب
Mg					
Si					
S					

اكتب المعادلات، بما في ذلك رموز الحالة ، لتفاعل أكاسيد الفلزات مع الماء. اقترح قيم الأس الهيدروجيني للحلول الناتج.

أكسيد	معادلة التفاعل مع الماء	قيمة pH
Na_2O		
MgO		

ما الملاحظة التي يمكن مشاهدتها عند إضافة عينة من كلوريد الفوسفور PCl_5 في دورق من الماء؟

	الإجابة المناسبة
أ	لا توجد أي تغييرات مرئية
ب	تصاعد أبخرة مشبعة بالبخار فقط
ج	راسب أبيض فقط
د	تكوّن راسب أبيض وتصاعد أبخرة.

أي كلوريدات عناصر الدورة الثالثة يمكنها تكوين محلولا متعادلا عند إضافتها إلى الماء؟

١	$MgCl_2$
٢	$NaCl$
٣	$SiCl_4$

أ- ١ فقط ب ١ و٢ فقط ج- ٢ و٣ فقط د- ١ و٢ و٣

ما المعادلة التي تعبر عن تفاعل أكسيد الألومنيوم وحمض الهيدروكلوريك؟

الخيار المناسب	المعادلة الكيميائية الموزونة
أ	$Al_2O_{3(s)} + HCl_{(aq)} \rightarrow AlCl_{3(aq)} + H_2O_{(l)}$
ب	$Al_2O_{3(s)} + 3HCl_{(aq)} \rightarrow AlCl_{3(aq)} + 2H_2O_{(l)}$
ج	$Al_2O_{3(s)} + 3HCl_{(aq)} \rightarrow AlCl_{3(aq)} + 3H_2O_{(l)}$
د	$Al_2O_{3(s)} + 6HCl_{(aq)} \rightarrow 2AlCl_{3(aq)} + 3H_2O_{(l)}$

كلوريد الفوسفور (III) سائل يتفاعل بشدة مع الماء، وإحدى المواد الناتجة من هذا التفاعل هو حمض الفوسفوريك (III) (H_3PO_4)، الذي يذوب في المحلول.

١- اكتب معادلة توضح تفاعل كلوريد الفوسفور (III) مع الماء، وضمنها رموز الحالة الفيزيائية.

.....

٢- ما قيمة الرقم الهيدروجيني للمحلول الناتج؟

.....

٣- اذكر دليلاً واحداً على حدوث التفاعل.

.....

العناصر المتتالية XوY وZ، موجودة في الدورة الثالثة من الجدول الدوري.
يمتلك العنصر Y على أعلى طاقة تأين أولية وأقل درجة انصهار لها بين العناصر الثلاثة.

ما أسماء العناصر الثلاثة؟

البديل الصحيح	الاسم المناسب
أ	السيليكون والفوسفور والكبريت
ب	الصوديوم والماغنيسيوم والألمنيوم
ج	الألومنيوم والسيليكون والفوسفور
د	الماغنيسيوم والألمنيوم والسيليكون

الصيغة الجزيئية لكلوريد العنصر X هي XCl.

هذا المركب مادة صلبة درجة انصهارها مرتفعة.

أي من العناصر التالية يوجد في نفس مجموعة العنصر X؟

الخيار المناسب	رمز العنصر
أ	Na
ب	Mg
ج	Al
د	Si

يكوّن العنصر X أكسيداً تبلغ درجة انصهاره ($2614^{o}C$). ويتفاعل هذا الأكسيد مع الماء ليكوّن محلولاً قلويّاً. يكوّن X الكلوريد XCl_2، الذي يذوب في الماء ليكوّن محلولاً متعادلاً. يمتلك X ثالث أعلى طاقة تأين أولى ضمن المجموعة التي ينتمي إليها. حدد العنصر X ، مبرراً إجابتك.

.....

.....

.....

جميع ما يلي ينطبق على التفاعلات الطاردة ما عدا:

ظلل الإجابة الصحيحة	العبارات
O	تنخفض درجة حرارة الوسط المحيط.
O	ترتفع درجة حرارة النظام.
O	قيمة التغير في المحتوى الحراري موجبة.
O	قيمة H للمواد الناتجة أقل من قيمتها للمواد المتفاعلة.

ضع علامة (✓) أمام الرمز الذي يشير إلى نوع التغير في المحتوى الحراري لكل معادلة كيميائية مما يلي: (يمكنك اختيار أكثر من خيار)

$\Delta H^{\ominus}_{neu}$	$\Delta H^{\ominus}_{c}$	$\Delta H^{\ominus}_{f}$	$\Delta H^{\ominus}_{rxn}$	المعادلة الكيميائية
				$MgCO_{3(s)} \rightarrow MgO_{(s)} + CO_{2(g)}$
				$C_{(graphite)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$
				$HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \rightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

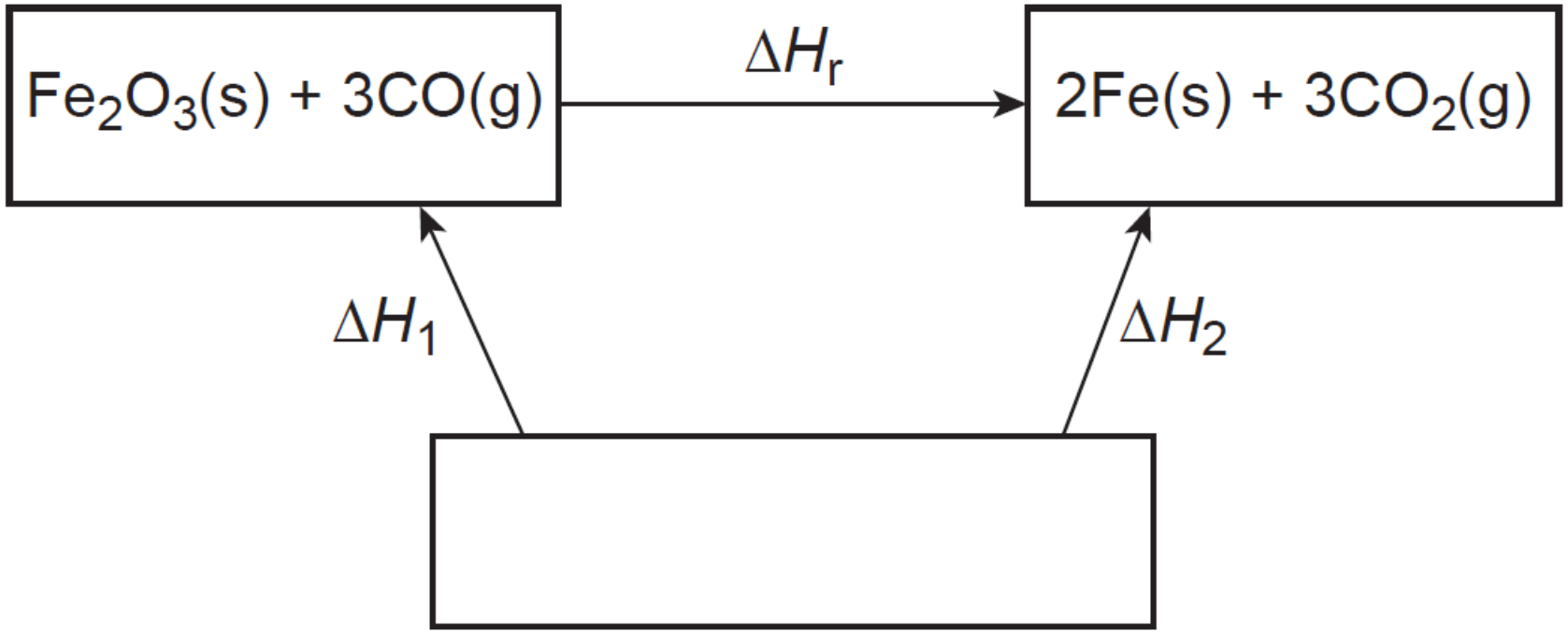
ما مقدار التغير في المحتوى الحراري عند ذوبان 5.00g من نترات الأمونيوم في كأس من البولسترين فيه 60mL من الماء، حيث انخفضت درجة حرارة المحلول بمقدار $4.10\ ^{o}C$.

علماً أن السعة الحرارية النوعية لمحلول نترات الأمونيوم تساوي ($4.18\ J/g.\ ^{o}C$).

تم اختزال أكسيد الحديد (III) بواسطة أحادي أكسيد الكربون، وفق المعادلة الآتية:

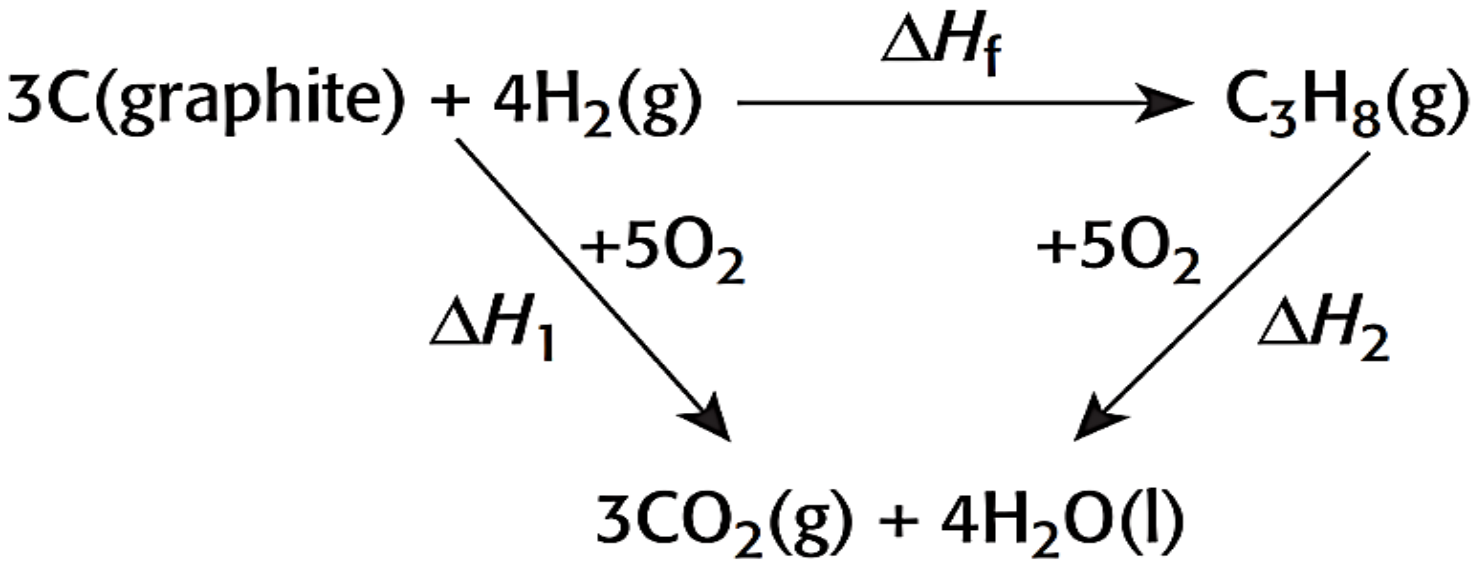
$$Fe_2O_{3(s)} + 3CO_{(g)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3CO_{2(g)}$$

أكمل حلقة المحتوى الحراري لهذا التفاعل في الظروف القياسية



يوضح الشكل أدناه حلقة التغير في المحتوى الحراري لتكوين البروبان C_3H_8.

استنتج معادلة التغير في المحتوى الحراري لتكوين البروبان.



احسب التغير في المحتوى الحراري القياسي لاحتراق البروبان ($\Delta H_c^{\ominus}$) باستخدام حلقة طاقة التفاعل الذي يتم وفق المعادلة أدناه.

$$C_3H_{8(g)} + 5\,O_{2(g)} \rightarrow 3\,CO_{2(g)} + 4\,H_2O_{(l)}$$

قيم $\Delta H_f^{\ominus}$ بوحدة kJ/mol : $C_3H_8(g) = -104.5$, $CO_2(g) = -393.5$, $H_2O(l) = -285.8$

يمكن حساب التغير في المحتوى الحراري باستخدام التغير في المحتوى الحراري للاحتراق.
الجدول أدناه يظهر بعض قيم التغيرات القياسية في المحتوى الحراري للاحتراق.
استخدم حلقة هس والقيم في الجدول لحساب التغيير القياسي في المحتوى الحراري للتفاعل أدناه.

$$C(s) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$$

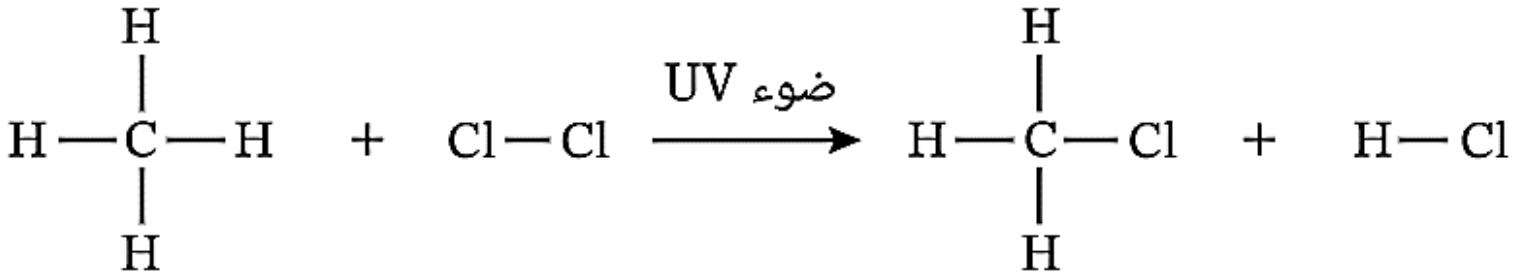
substance	$\Delta H_c^{\ominus}$ / kJ mol^{-1}
C(s)	-394
$H_2(g)$	-286
$CH_4(g)$	-890

احسب طاقة الرابطة C-C في جزيء الإيثان (C_2H_6)، إذا علمت بأن التغير في الطاقة يساوي (+2826 kJ/mol) وطاقة الرابطة C-H تساوي 416 kJ/mol

احسب المحتوى الحراري لاحتراق البروبان $C_3H_{8(g)}$

الرابطة	طاقة الرابطة kJ/mol
C-H	412
C-C	348
O=O	496
O-H	463
C=O	743

يتفاعل غاز الإيثان مع غاز الكلور تبعا للمعادلة



فإن قيمة Δ H للتفاعل:

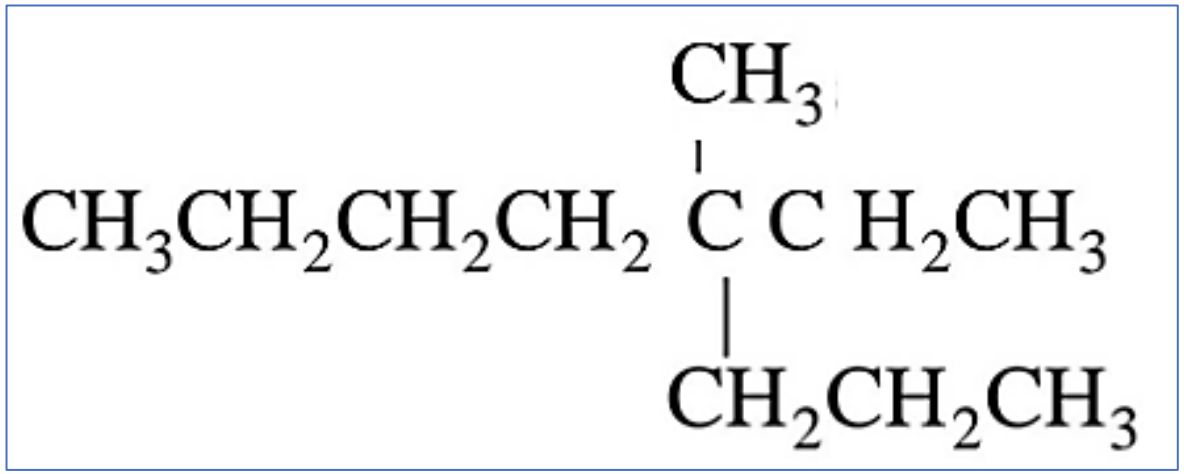
رمز الإجابة	قيمة التغير في المحتوى الحراري
أ	+1420 kJ/mol
ب	-1420 kJ/mol
ج	-117 kJ/mol
د	+117 kJ/mol

الرابطة	متوسط طاقة الرابطة (kJ/mol)
C – Cl	340
C – C	346
C – H	413
Cl – Cl	240
H – Cl	430

ما الصيغة العامة لألكينات السلسلة المتجانسة؟

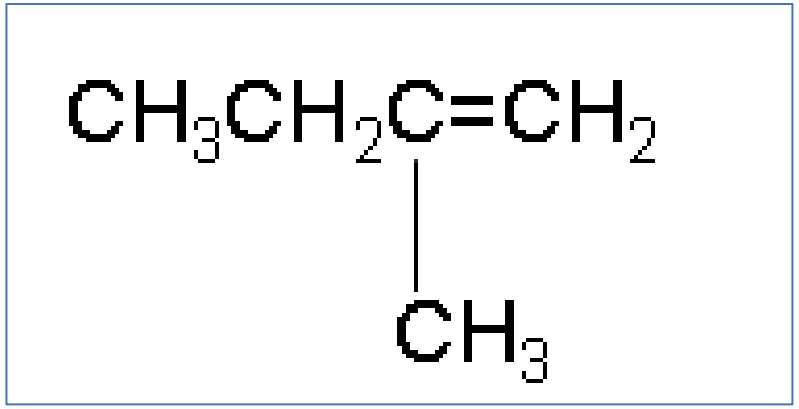
اختر الإجابة الصحيحة	الصيغة العامة
أ	C_nH_n
ب	C_nH_{2n-2}
ج	C_nH_{2n}
د	C_nH_{2n+2}

ما اسم المركب العضوي الذي يمتلك الصيغة البنائية الآتية؟



اختر	التسمية الصحيحة
أ	٥-ميثيل-٥-إيثيل أوكتان
ب	٥-ميثيل-٥-بروبيل هبتان
ج	٤-إيثيل-٤-ميثيل أوكتان
د	٣-ميثيل-٣-بروبيل أوكتان

ما اسم المركب العضوي الذي يمتلك الصيغة البنائية الآتية؟



اختر	التسمية الصحيحة
أ	٢- ميثيل -١- بيوتين
ب	٢- إيثيل -١- بروبين
ج	٢- إيثيل -١- بنتين
د	٣- ميثيل -٢- بيوتين

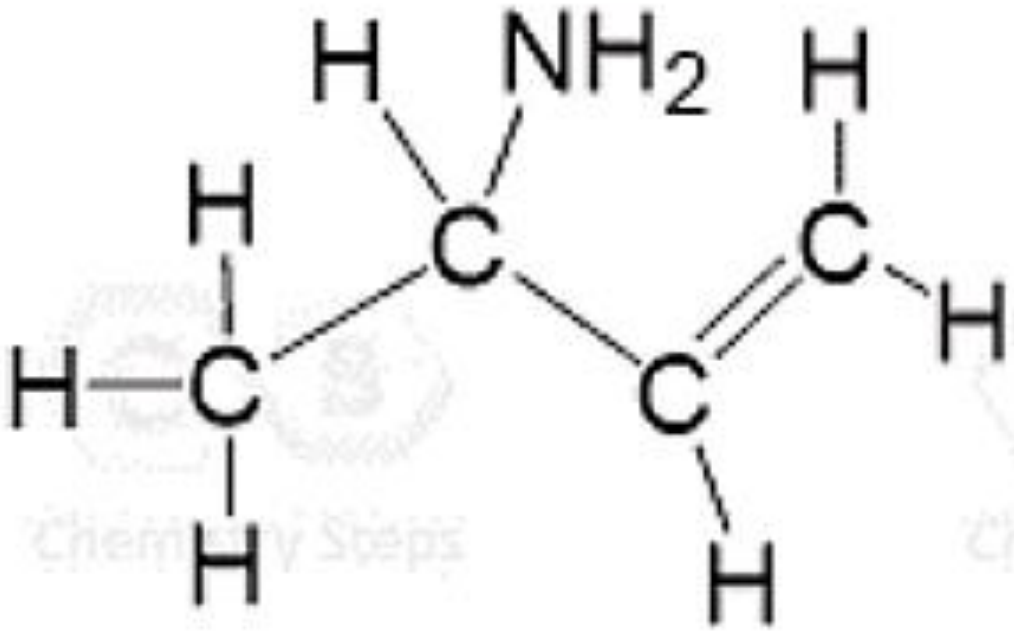
كم عدد روبط سيجما في جزيء الإيثين؟

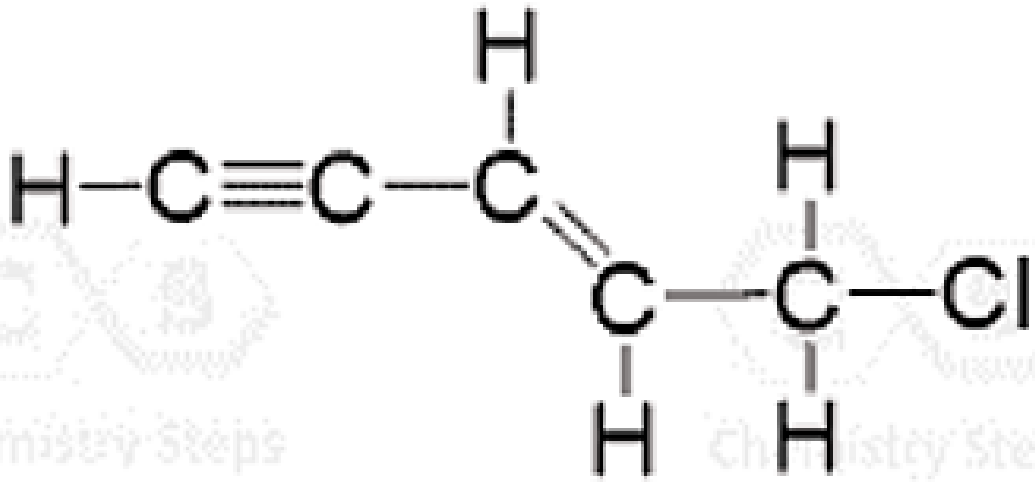
اختر الإجابة الصحيحة	عدد روابط سيجما
أ	٤
ب	٥
ج	٦
د	٧

زاوية الرابطة الصحيحة لتهجين sp2 هي:

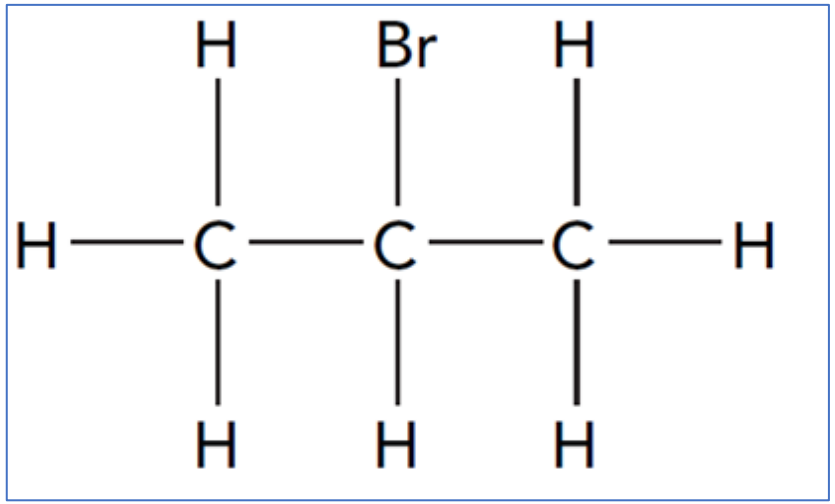
اختر الإجابة الصحيحة	مقدار الزاوية
أ	٩٠
ب	١٢٠
ج	١٨٠
د	١٠٩

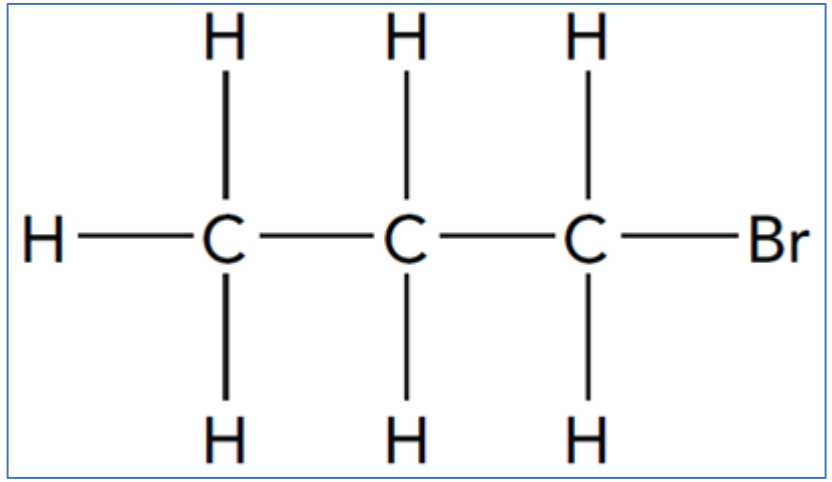
ما نوع التهجين لكل كربون من المركبات التالية؟





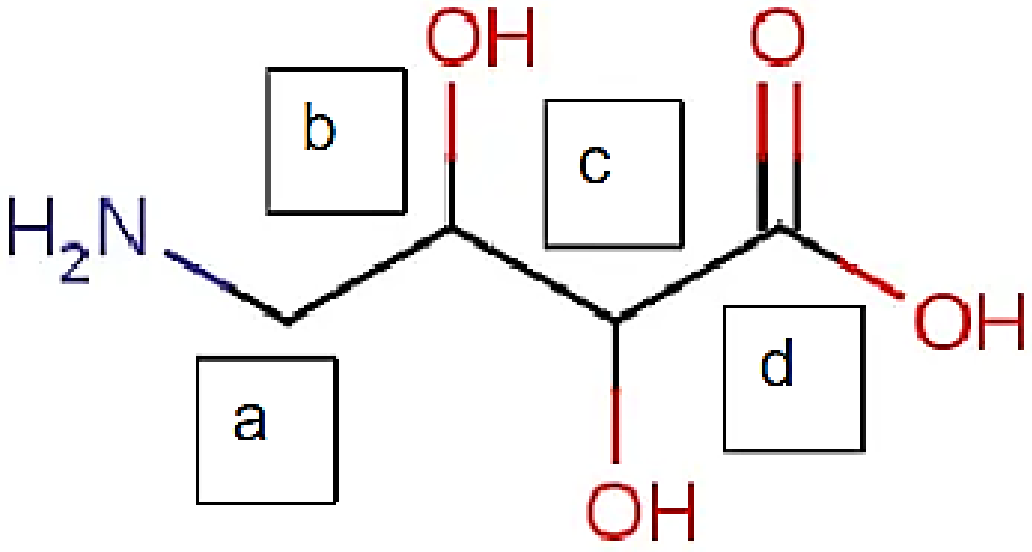
ما نوع التشاكل في الجزيئين التاليين؟





الإجابة الصحيحة	نوع التشاكل
أ	سلسلة الكربون
ب	موقع المجموعة الوظيفية
ج	نوع المجموعة الوظيفية
د	هندسي

أي من ذرات الكربون الموجودة في الجزيء الموضح أدناه تملك مركز كيرالي (غير متناظر)؟



الإجابة الصحيحة	الخيارات
أ	a,b,c,d
ب	b,c
ج	a,d
د	a,b,c

ما المركب الذي يمكن أن يشكل متشاكل ضوئي؟

حوط الإجابة الصحيحة	المركبات
أ	H_2NCH_2COOH
ب	CH_2ClCH_2Cl
ج	CH_3CHBrI
د	$HCOOCH_3$

ارسم التشاكل الضوئي لـ $H_2NCH(CH_2OH)COOH$

صنف أنواع التفاعلات التالية:

$CH_3CH{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_3CHBrCH_2Br$	
$CH_2{=}CH_2 + [O] + H_2O \rightarrow CH_2(OH)CH_2(OH)$	
$CH_3CH_2CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_3CH_2CH_2Cl + HCl$	
$CH_3CH_2OH + HCl \rightarrow CH_3CH_2Cl + H_2O$	

اكتب معادلة الانشطار غير المتجانس لبروميد الهيدروجين، مضمنا إجابتك السهم المنحني.

أي معادلة تمثل خطوة انتشار صحيحة في تفاعل الجذور الحرة بين الإيثان والبروم؟

اختر	المعادلة الصحيحة
أ	$C_2H_6 + Br^{\bullet} \rightarrow C_2H_5Br + H^{\bullet}$
ب	$C_2H_5^{\bullet} + Br^{\bullet} \rightarrow C_2H_5Br$
ج	$C_2H_5Br + Br^{\bullet} \rightarrow C_2H_4Br^{\bullet} + HBr$
د	$C_2H_5Br + H^{\bullet} \rightarrow C_2H_5^{\bullet} + HBr$

أي جسيم من الجسيمات الآتية يمكن أن يسلك كنيوكليوفيل؟

الصحيح المناسب	النيوكليوفيل
أ	إيثان
ب	H^+
ج	OH^-
د	$Cl^\bullet$

ما العبارة التي تفسر سبب عدم قدرة الألكانات على التفاعل مع الهالوجينات ما لم يكن في وجود ضوء الأشعة فوق البنفسجية؟

- ارتفاع المحتوى الحراري للرابطة C-C
- القطبية العالية لرابطة C-H
- تنافر زوج الإلكترون بين روابط سيجما
- الدوران الحر حول روابط سيجما

يتفاعل الميثان والبروم لتكوين بروموميثان وبروميد الهيدروجين في وجود:

- الأشعة تحت الحمراء
- ضوء مرئي
- الأشعة فوق البنفسجية
- الأوزون

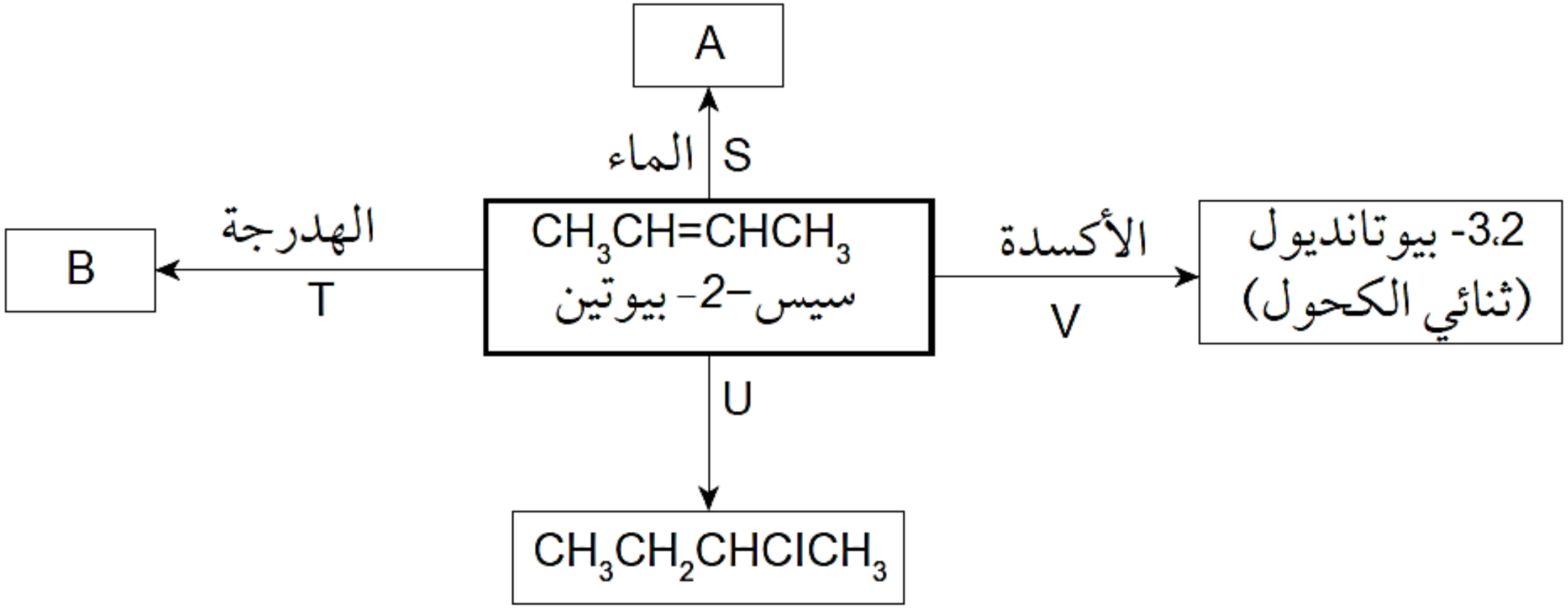
اكتب المعادلة الموزونة لاحتراق البنتان C_5H_{12} تماما. لا يلزم كتابة الحالة الفيزيائية.

اكتب المعادلة الموزونة لاحتراق البنتان C_5H_{12} احتراقا غير تام. لا يلزم كتابة الحالة الفيزيائية.

ما نوع التفاعل الذي يحدث عندما تتفاعل الألكينات مع البروم؟

الخيار المناسب	الصيغ الكيميائية
أ	إضافة
ب	استبدال
ج	تفكك
د	تعادل

أكمل الرموز في المخطط



توضح القائمة الصيغ البنائية لبعض الهالوجينوألكانات.

W CH_3CH_2Cl

X $(CH_3)_3CBr$

Y CH_3CH_2I

Z $CH_3CHBrCH_2CH(Cl)CH_3$

أ- سمِّ المركبين X و W حسب نظام الأيوباك

ب. توضح القائمة الصيغ البنائية لبعض الهالوجينوألكانات.

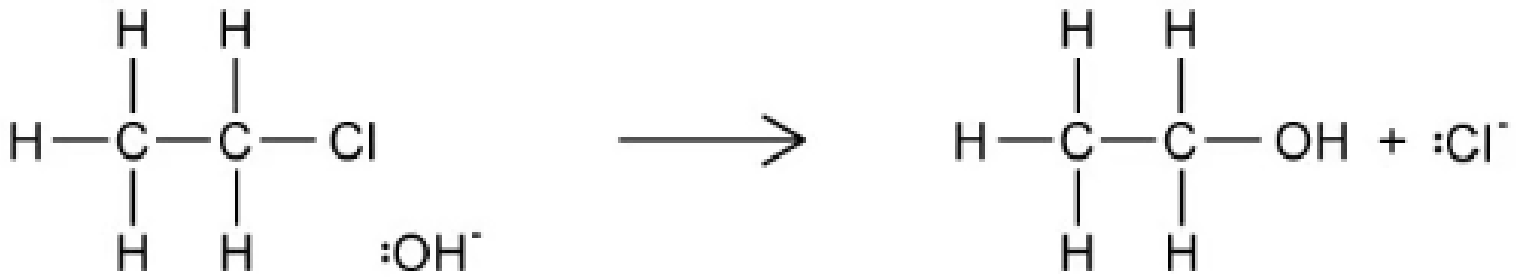
W CH_3CH_2Cl

X $(CH_3)_3CBr$

Y CH_3CH_2I

Z $CH_3CHBrCH_2CH(Cl)CH_3$

باستخدام "الأسهم المنحنية " أكمل آلية التفاعل بين الهالوجينوألكان **W** وهيدروكسيد البوتاسيوم المائي الساخن لتكوين كحول . قم بتضمين رموز القطبية في الآلية.



تابع

ج. توضح القائمة الصيغ البنائية لبعض الهالوجينوألكانات

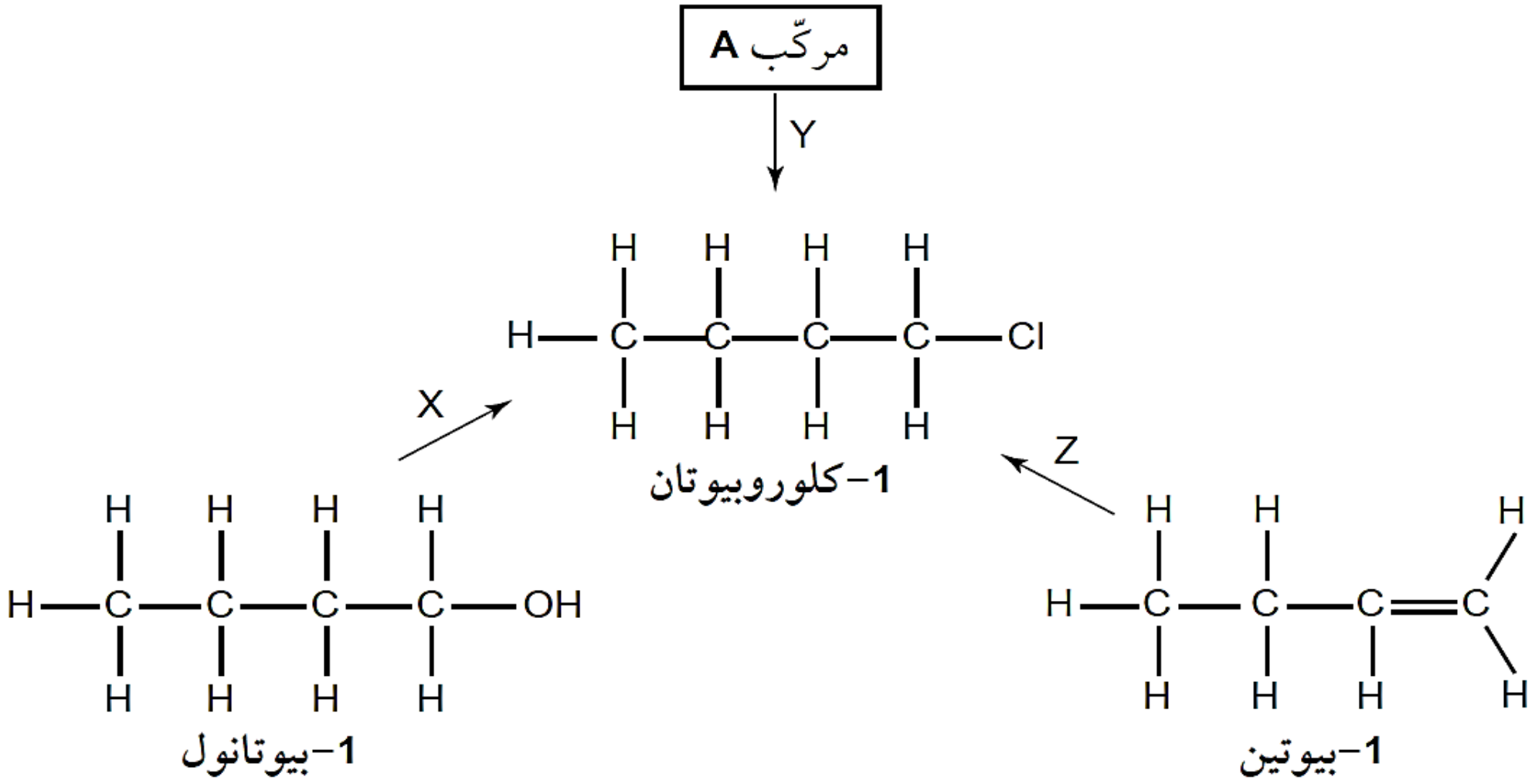
W CH_3CH_2Cl

X $(CH_3)_3CBr$

Y CH_3CH_2I

Z $CH_3CHBrCH_2CH(Cl)CH_3$

تم تكرار نفس التفاعل في الجزء ج باستخدام الهالوجينوألكان Y .

وضح ما إذا كان التفاعل مع الهالوجينوألكان Y أسرع أو أبطأ من التفاعل مع الهالوجينوألكان W.

أكمل المخطط الذي يوضح طرق تحضير ١- كلوروبيوتان: